

Ujian Capaian Pembelajaran 2

Implementasi Basis Data

A. Ketentuan Umum

1. Gunakan **database sendiri** sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Tidak diperbolehkan** menggunakan DB_Petshop sebagai basis data untuk ujian.
3. Struktur tabel dan nama kolom disesuaikan dengan **database masing-masing**.
4. Soal untuk individu dan kelompok memiliki **kompetensi dan bobot yang sama**.
5. Mahasiswa diperbolehkan **mengembangkan** nama tabel, kolom, dan proses transaksi **sesuai dengan database masing-masing**.
6. Setiap transaksi **harus** menggunakan data yang benar-benar ada di database.
7. Skrip SQL **harus dikumpulkan** bersama hasil eksekusinya dalam bentuk word.
8. Mahasiswa mengerjakan tugas **di rumah**. Kumpulkan link **sesuai tenggat waktu yang diberikan**. Beri **hak akses sebagai editor**. Apabila dokumen yang **dikumpulkan atau diubah melebihi batas waktu yang diberikan dan tidak diberi hak akses editor, penguji berhak menganulir hasil pekerjaan Anda**.
9. Pada saat pertemuan di kampus, mahasiswa mengikuti **wawancara/ujian pertanggungjawaban**.
10. Untuk mahasiswa kelompok, setiap anggota **harus memahami keseluruhan** transaksi, bukan hanya bagian yang dikerjakan.

B. TUGAS 1 — QUERY DASAR (Bobot 15 Poin)

Buat satu rangkaian query laporan berdasarkan database Anda.

1. SELECT + WHERE

Buat query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu.

2. ORDER BY

Kembangkan query untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu.

3. GROUP BY + Aggregate

Buat query untuk menghasilkan informasi ringkasan menggunakan minimal 1 fungsi agregat.

4. HAVING

Kembangkan query tersebut dengan HAVING untuk menyaring hasil pengelompokan.

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

C. TUGAS 2 — BUILT-IN FUNCTION (Bobot 10 Poin)

Buat query yang menggunakan fungsi bawaan SQL Server dan relevan dengan database Anda. Wajib terdiri dari:

- String Function
- Date-Time Function
- Aggregate Function
- NULL Function

Untuk setiap query, tuliskan:

- nama function;
- tujuan penggunaan;
- Hasil yang diharapkan.

Note:

1. Individu: membuat 1 untuk masing-masing fungsi bawaan
2. Kelompok (2 orang): membuat 2 untuk masing-masing fungsi bawaan
3. Kelompok (3 orang): membuat 3 untuk masing-masing fungsi bawaan

D. TUGAS 3 — CASE EXPRESSION (Bobot 5 Poin)

Buat ekspresi CASE untuk melakukan klasifikasi data. Klasifikasi harus dibuat berdasarkan kondisi yang sesuai dengan basis data Anda.

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

E. TUGAS 4 — SQL JOIN (Bobot 15 Poin)

Buat query JOIN yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Setiap query minimal melibatkan 2 tabel yang memiliki hubungan.

Jelaskan:

1. tabel yang digunakan;
2. kolom yang menjadi relasi;
3. Alasan menggunakan jenis JOIN tersebut.

Note:

1. Individu: membuat 2
2. Kelompok (2 orang): membuat 4
3. Kelompok (3 orang): membuat 6

F. TUGAS 5 — VIEW (Bobot 10 Poin)

Buat 1 view yang digunakan untuk menyediakan informasi yang sering dibutuhkan dalam database Anda. View harus:

1. menggunakan minimal 2 tabel;
2. menggunakan JOIN;
3. menghasilkan informasi yang siap digunakan untuk pelaporan

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

G. TUGAS 6 — SCALAR USER-DEFINED FUNCTION (Bobot 10 Poin)

Buat 1 Scalar User Defined Function. Function harus:

1. memiliki minimal 1 parameter;
2. melakukan suatu proses/perhitungan;
3. Menghasilkan satu nilai.

Kemudian gunakan fungsi tersebut dalam query SELECT.

Note:

1. Individu: membuat 1

2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

H. TUGAS 7 — TRIGGER (Bobot 10 Poin)

Buat 1 trigger pada tabel yang menurut Anda membutuhkan otomatisasi atau validasi.

Trigger dapat digunakan untuk:

1. mencegah data tidak valid;
2. mencatat perubahan data;
3. melakukan validasi;
4. Memperbarui data tertentu secara otomatis.

Trigger harus menggunakan konteks nyata dari database Anda.

Jelaskan:

1. Trigger dibuat pada tabel apa?
2. Trigger aktif pada INSERT, UPDATE, atau DELETE?
3. Mengapa Trigger diperlukan?
4. Apa yang terjadi ketika kondisi Trigger terpenuhi?

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

I. TUGAS 8 — STORED PROCEDURE (Bobot 10 Poin)

Buat 1 stored procedure dengan parameter input untuk menjalankan proses bisnis utama pada database Anda.

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

J. TUGAS 9 — T-SQL PROGRAMMING (bobot 10 Poin)

Kembangkan Stored Procedure pada Tugas 8 sehingga menggunakan:

1. DECLARE: Buat minimal satu variabel.

2. SET atau SELECT: Berikan nilai pada variabel tersebut.
3. IF...ELSE: Gunakan untuk validasi atau pengambilan keputusan.

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3

K. TUGAS 10 — TRY...CATCH (Bobot 5 Poin)

Kembangkan Stored Procedure tersebut dengan mekanisme penanganan error menggunakan:

```
BEGIN TRY
    -- proses
END TRY
BEGIN CATCH
    -- penanganan kesalahan
END CATCH;
```

Mahasiswa harus membuat satu kondisi yang memungkinkan terjadinya kesalahan dan menunjukkan bagaimana kesalahan tersebut ditangani.

Note:

1. Individu: membuat 1
2. Kelompok (2 orang): membuat 2
3. Kelompok (3 orang): membuat 3